

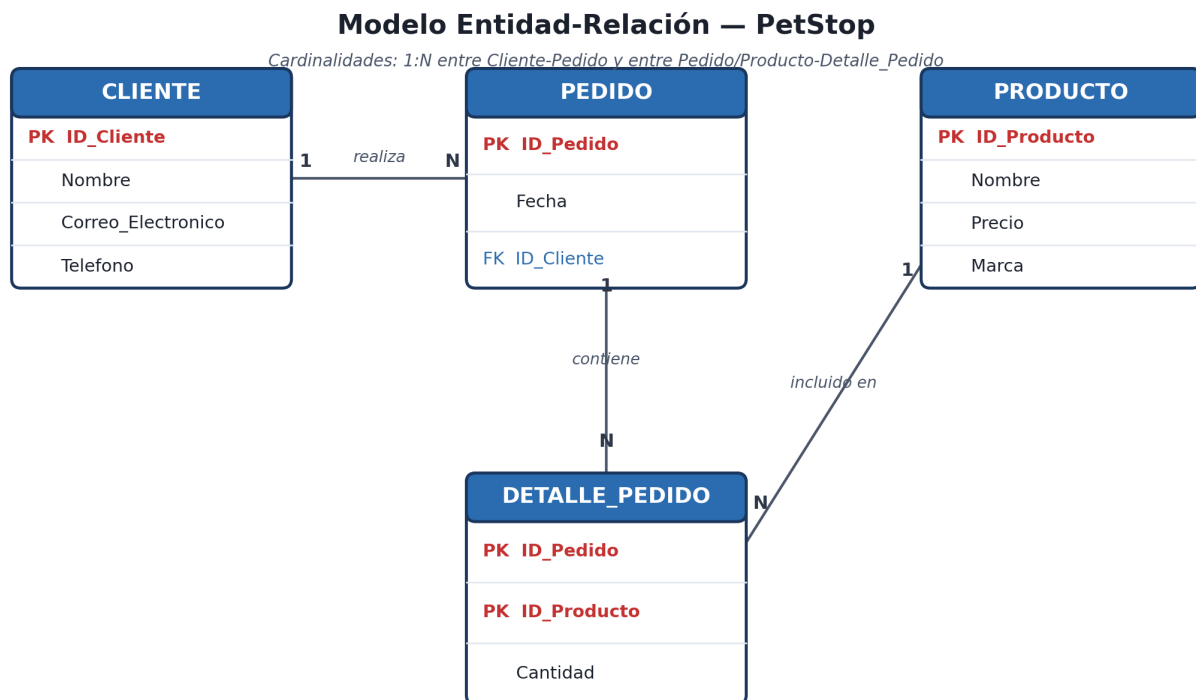
Diseño de Modelo ER Normalizado

Tienda de mascotas "PetStop" — Cumplimiento de 1FN y 2FN

Contexto del ejercicio

PetStop es una tienda local de mascotas que actualmente registra sus ventas en un cuaderno, lo que provoca pérdida y desorganización de información sobre quién compró qué producto. El objetivo de este documento es presentar un modelo Entidad-Relación normalizado (1FN y 2FN) que reemplace el registro manual, garantizando integridad de datos y facilitando el mantenimiento de clientes, productos y pedidos.

Diagrama Entidad-Relación



Referencias: PK = Clave primaria · FK = Clave foránea · Las líneas indican la cardinalidad de cada relación (1 y N).

Entidades y atributos

Entidad	Atributos	Clave
Cliente	ID_Cliente, Nombre, Correo_Electronico, Telefono	PK: ID_Cliente
Producto	ID_Producto, Nombre, Precio, Marca	PK: ID_Producto
Pedido	ID_Pedido, Fecha, ID_Cliente (FK)	PK: ID_Pedido
Detalle_Pedido	ID_Pedido (FK), ID_Producto (FK), Cantidad	PK compuesta: ID_Pedido + ID_Producto

Relaciones y cardinalidad

- Cliente (1) — Pedido (N): un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un único cliente.
- Pedido (1) — Detalle_Pedido (N): un pedido puede contener varias líneas de detalle (uno por cada producto distinto).
- Producto (1) — Detalle_Pedido (N): un producto puede aparecer en muchas líneas de detalle, en distintos pedidos.

Justificación: cumplimiento de 1FN y 2FN

Primera Forma Normal (1FN). El modelo cumple 1FN porque cada atributo de cada entidad almacena un único valor atómico por registro: no existen celdas con listas de productos, múltiples teléfonos concatenados en un mismo campo, ni datos repetidos dentro de una misma fila. En lugar de guardar todos los productos de una compra en un solo campo de texto (como ocurriría en el cuaderno manual), cada producto vendido dentro de un pedido se registra como una fila independiente en la tabla Detalle_Pedido, con su propia cantidad. Además, todas las tablas cuentan con una clave primaria que identifica de forma única cada registro (ID_Cliente, ID_Producto, ID_Pedido, y la combinación ID_Pedido + ID_Producto en Detalle_Pedido).

Segunda Forma Normal (2FN). El modelo cumple 2FN porque, además de estar en 1FN, todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria de su tabla, y no de solo una parte de ella. Esto es especialmente relevante en Detalle_Pedido, cuya clave primaria es compuesta (ID_Pedido + ID_Producto): el atributo Cantidad depende de ambos valores en conjunto (cuántas unidades de ese producto específico se pidieron en ese pedido específico), y no de uno solo. Del mismo modo, los datos del cliente (nombre, correo, teléfono) no se repiten en cada compra: se almacenan una única vez en la tabla Cliente y se referencian desde Pedido mediante ID_Cliente. Esto elimina la redundancia y evita anomalías de actualización que existirían si, por ejemplo, hubiera que corregir el teléfono de un cliente en decenas de pedidos distintos.

Sobre la tabla intermedia Detalle_Pedido. Se optó por modelar la relación entre Pedido y Producto mediante una tabla intermedia en lugar de asumir un solo producto por pedido, ya que refleja el caso real de una tienda de mascotas (un cliente suele comprar varios productos en una misma visita). Esta decisión

evita mezclar atributos entre entidades y mantiene cada tabla enfocada en una sola responsabilidad: Cliente almacena datos del comprador, Producto almacena el catálogo, Pedido registra la cabecera de cada compra (quién y cuándo), y Detalle_Pedido resuelve la relación muchos-a-muchos entre pedidos y productos.